



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

Nombre Del Alumno:

Lilia Hernandez Tun

**HU-030 - Barra de progreso
general del proyecto**

**ING EN
DESARROLLO DE
SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**

HU-030 - Barra de progreso general del proyecto

Descripción de la Historia de Usuario

Como usuario (estudiante/evaluador),

quiero ver una barra de progreso en la parte superior del tablero que calcule automáticamente el porcentaje de avance del proyecto basado en las tareas completadas,

para conocer visualmente el estado global de ejecución del proyecto en tiempo real.

2. Criterios de Aceptación Cumplidos

Escenario 1: Cálculo dinámico del porcentaje

- **Dado** que un proyecto cuenta con un total de N actividades asociadas y un subconjunto M de ellas se encuentran registradas en la columna o estado "Completado" (DONE),
- **Cuando** el usuario (estudiante o evaluador) visualiza el tablero de trabajo o panel del proyecto,
- **Entonces** el sistema calcula y muestra dinámicamente el porcentaje de avance mediante la fórmula:

$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{Actividades Completadas}}{\text{Total de Actividades}} \right) \times 100$$

- **Y** la barra de progreso llena su longitud en proporción a dicho porcentaje, acompañándola del valor numérico explícito en formato de texto (ej. "50%").

3. Detalle Técnico de la Solución

1. Componente Reutilizable (ProgressBar.tsx):

- Se desarrolló un componente independiente en React con TypeScript que recibe como propiedades (props) el número total de actividades y la cantidad de actividades completadas.
- Cuenta con renderizado condicional para prevenir errores aritméticos de división entre cero cuando un proyecto no cuenta aún con actividades registradas, asegurando un valor por defecto del 0%.
- Incluye estilos visuales responsivos con Tailwind CSS, incorporando animaciones de transición fluidas (transition-all duration-500 ease-out) al momento de actualizar el progreso.

2. Integración en Tablero (EstudianteKanban.tsx):

- Se integró el componente de la barra de progreso en la sección superior del Tablero Kanban.
- El estado del avance se sincroniza en tiempo real con las actividades obtenidas desde la API Backend (<http://localhost:3000/api/actividades>), recalculando el porcentaje de manera inmediata cada vez que una tarjeta se crea, edita o cambia de estado a DONE.

Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1saVR0aXcxtQYDVkFKEYBGkpMctj9ReBe?usp=sharing>